

令和5年度 総監記述式 模範論文 | 農業農村整備担当版 (SWOT・戦略立案)

試験問題 (令和5年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和5年度 必須科目 (記述式) I-2「SWOT 分析と戦略立案」です。前文 (SWOT 分析の手法・図1図2の説明) の全文は [令和5年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問と、設問が前提とする SWOT の枠組みを再掲します。

SWOT 分析では、内部環境としての「強み (S)」「弱み (W)」、外部環境としての「機会 (O)」「脅威 (T)」の4要因に着目する。内部環境 (S・W) は組織の活動や努力によって変えうるもの (人材・設備・技術・ノウハウ等の経営資源、組織文化等の無形資源)、外部環境 (O・T) は組織の活動や努力とは無関係又は変更が困難なもの (技術的要因・経済的要因・政治的要因・社会的要因、顧客や市場の変化、競合の動向等) とする。各要因の項目を掛け合わせるクロス分析には次の4パターンがある。

- パターンA (S：強み×O：機会)：強みのある領域に機会が生じたパターン。活動の拡大・新規進出等の戦略。
- パターンB (W：弱み×O：機会)：弱みのある領域に機会が生じたパターン。外部からの補強・他組織との提携・経営資源の段階的改善等の戦略。
- パターンC (S：強み×T：脅威)：強みのある領域に脅威が生じたパターン。製品・サービスの付加価値向上による差別化等の戦略。
- パターンD (W：弱み×T：脅威)：弱みのある領域に脅威が生じたパターン。活動の縮小・撤退等の戦略。

以上を踏まえ、総合技術監理の視点に留意しつつ、以下の (1) ～ (3) の問いに答えよ。

設問 (1) 取り上げる組織の概要 (答案用紙1枚以内)

ここでの「組織」は、継続的に事業やプロジェクトを実施する機能を有する「組織」であり、組織が取り扱う事業やプロジェクトそのものではない (組織体全体でも、その一部を構成する「事業部」「地方組織」などの単位でもよい)。次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる組織の概要及び組織の役割を記せ。
- ② この組織における経営資源 (人材・設備・技術・ノウハウ等)、及びアウトプット (この組織が創出する製品・構造物・サービス・技術・政策等) を記せ。
- ③ この組織の主要な業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程の代表例) を記せ。

設問（2）SWOT 分析の項目（答案用紙1枚以内）

取り上げた組織に関する S（強み）・W（弱み）・O（機会）・T（脅威）の4要因について、それぞれ2項目ずつ（合計8項目）を挙げ、各項目の具体的内容を記せ。

設問（3）戦略の立案（3戦略それぞれを答案用紙1枚以内）

近い将来（概ね今後5年以内）の実現を図ることを目標とし、「組織が何をすべきか（What）、そのためにどう具体的に行動するか（How）」を主体とした戦略を立案する。パターンA・B・C・D から異なる3つのパターンを選択し、選んだ3つのパターンそれぞれについて項目の組合せを選び、それらをベースとした戦略を考える（計3つの戦略を立案する）。各戦略について次の①～③に答えよ。

- ① 戦略のベースとなる項目の組合せ（例：「S1」と「O2」なら（S1×O2）、「W1及びW2」と「T1」なら（W1・W2×T1）と記す）及び戦略が目指す目標を簡潔に記せ。
- ② この目標を達成するための戦略の具体的な方策（組織が何をすべきか、どう行動するか）について記せ。
- ③ この戦略を今後5年以内に実現するに当たり直面する障害とその克服策を、総合技術監理の視点から記せ（異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意すること）。

A 案: 農業水利施設（用水路・ため池）の保全管理・機能回復工事（管理型）（前提条件）

農業用水路・ため池の機能診断・保全工事・機能回復工事の発注・監督を担う組織の経験を持つ受験者向けの模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○県○○農林事務所（農政部の地域機関）農地整備課 施設保全係
- 役割: 管内の農業水利施設（幹線用水路・支線水路・ため池約 200 箇所）の機能診断・保全計画・機能回復工事の発注・監督を所管
- 経営資源: 農業土木の知見を持つ技術職員、施設台帳（GIS）、点検履歴データ、土地改良維持管理予算
- アウトプット: 農業用水の安定供給、農業水利施設長寿命化計画、機能回復工事の発注図書、ため池の防災・減災対策成果物
- 立場: 施設保全係 係長（事業計画・予算配分・人員管理の権限を持つ）

A 案 設問（１）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、〇〇県〇〇農林事務所 農地整備課 施設保全係（農政部の地域機関）である。管内の農業水利施設（幹線用水路・支線水路・ため池約 200 箇所・揚水機場）の機能診断、保全計画の策定、機能回復工事の発注・監督、ため池ハザードマップの整備を所管し、農業用水の安定供給と農業水利施設の長寿命化を使命とする。私は係長として、施設保全の事業計画立案、維持管理・機能回復工事費の配分、点検・診断業務の人員配置に関する権限を持つ。コンクリート用水路の老朽化加速と農村人口の高齢化・減少に伴い、土地改良区の自主管理能力が低下するなか、行政が主体的に施設保全を牽引することが組織の中心的な課題である。

経営資源とアウトプット

- 経営資源: 農業土木・水理学の知見を持つ技術職員約 10 名、機能診断支援機器（漏水探知・電磁誘導式劣化調査機器）、GIS 上に蓄積した管内全施設の施設台帳と点検履歴データ、年間機能回復工事費約 2 億円、土地改良区・地元建設業界との協力関係、農村地域との長年の信頼関係である。
- アウトプット: 農業用水の安定供給という日常的サービスに加え、農業水利施設長寿命化計画、機能回復工事の発注図書・監督成果、ため池防災情報（ハザードマップ・緊急連絡体制）、施設台帳の更新データを継続的に創出している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、現地巡視・定期点検により老朽化・漏水等の損傷箇所を特定する「点検・診断」、診断結果と予算制約に基づいて補修優先順位・工法を決定し土地改良区と協議する「計画・協議」、工事の発注と施工監督・検査を通じて機能回復を実施する「発注・監理」の三段からなる。これらを通じて、経営資源である技術職員の知見と施設台帳データを、農業用水の安定供給というアウトプットへと変換している。

A 案 設問（２）SWOT の 4 つの要因（各 2 項目）

強み（S）

- S1: 管内全農業水利施設の施設台帳と長年の点検履歴を GIS 上に蓄積しており、施設の健全度分布・損傷の進行傾向・補修効果に関する維持管理ノウハウが組織内に厚く蓄積されている。
- S2: 土地改良区・農業者・地元建設業界と長年にわたり構築した協力体制を有し、施設管理の合意形成や緊急修繕・機能回復工事の発注において、迅速に関係者を動かせる調整能力を備えている。

弱み (W)

- W1: 職員の年齢構成が偏り、農業土木の施設診断・水路設計の判断ノウハウを持つ熟練職員の退職が近づいているため、現場診断技術の継承が断絶しかねない。
- W2: IoT センサーや近接目視支援ドローンなどの ICT を活用した施設点検技術への対応スキルが組織的に不足しており、新技術を導入しても適切な診断判断に結びつけられないおそれがある。

機会 (O)

- O1: ため池・用水路の遠隔監視センサーや AI を活用した老朽度診断技術が進展し、広域施設の省力点検・早期損傷検知が可能な環境が整いつつある。
- O2: 食料安全保障強化・農業インフラ老朽化対策として国の補助制度（農業水利施設保全対策、ため池整備・廃止事業等）が拡充され、農村防災の社会的関心も高まっているため、機能回復工事予算の確保に追い風が吹いている。

脅威 (T)

- T1: 農村高齢化・人口減少に伴い土地改良区の賦課金徴収力と組合員の施設管理能力が低下しており、用水路や農道の日常管理を担う地域の担い手が急速に不足している。
- T2: 気候変動による集中豪雨の頻発と老朽ため池の増加が重なり、ため池決壊・用水路土砂流入等の災害リスクが高まる一方、対応できる地元施工業者の担い手不足も同時進行している。

A 案 設問（3）近い将来（5 年以内）に向けた戦略立案

戦略 1（S1・S2 × O1・O2）：施設台帳データと ICT 点検を融合した予防保全推進戦略

方針（S×O: パターン A）：施設台帳・点検履歴（S1）と土地改良区・地元建設業界との協力体制（S2）を、IoT・AI 診断技術の進展（O1）と国の老朽化対策補助の充実（O2）と掛け合わせ、予防保全体制への転換を加速する。

具体的方策: GIS 上の施設台帳・点検履歴に AI 老朽度診断を統合し、施設ごとの修繕推奨時期と優先順位を自動算出する「施設保全支援システム」を構築する。重要度の高い幹線用水路・ため池には IoT 漏水センサーと遠隔監視カメラを設置し、異常の早期検知と遠隔管理を実現する。土地改良区の組合員には点検結果と予防保全の効果を健全度マップで可視化・共有し、当事者意識を醸成する。農業水利施設保全対策補助（国庫 50%）を活用して初期投資を圧縮し、システムは近隣農林事務所と共同調達して費用を分担する。

障害と克服策（トレードオフ）：

- 障害（経済性管理 × 安全管理）：システム初期投資と IoT センサー維持費が財政を圧迫する一方、誤検知・通信障害時に施設異常を見落とすリスクがある

- 障害（社会環境管理）：予防保全への転換は「まだ壊れていないのに修繕する」という農業者・議会への説明に時間を要する
- 克服策: LCC 削減効果を 10～20 年スパンで定量試算し、議会・農業者への説明材料とする。センサー異常時の備えに定期巡視を並行し、「センサー＋人的確認」の二層体制で安全水準を確保する。共同シstemでコストを分担し、農業者説明には協力体制（S2）を前面に出し「地域が主役の施設管理」として合意を促す

戦略 2（W2 × O1）：職員の ICT 診断スキル底上げによる次世代保全体制の構築戦略

方針（W×O: パターン B）：ICT 点検技術への対応スキル不足（W2）という弱みに対し、農業水利施設向け診断技術の進展（O1）という機会を活かして、職員が新技術を診断判断に確実に活かせる研修・習熟体制を構築する。

具体的方策: ドローン近接目視点検・電磁誘導式ライニング劣化調査・AI 画像診断の習熟研修を年 2 回定例開催し、全職員が現場で操作・判断できる水準まで習熟させる。研修はメーカー・専門業者との共同形式とし、最新技術の動向を継続的に取り込む。あわせて、ベテラン職員の現場診断での着眼点や工法選定の判断を動画・チェックリスト形式でデータベース化し、若手がタブレットで参照できる e ラーニングコンテンツとして整備する。県全域の農地整備課で研修教材を共有し、開発コストを分担する。

障害と克服策（トレードオフ）：

- 障害（人的資源管理 × 情報管理）：研修と暗黙知のデータ化には職員の多大な工数が必要となり、通常の点検・工事監督業務を圧迫する一方、データベース化した診断知見が情報漏洩・誤用されるリスクがある
- 克服策: 診断知見のデータ化は難所・特殊構造物など優先度の高い施設種別に絞って集中実施し、音声入力 AI で記録作業を半自動化して工数を削減する。研修日程は繁忙期（春の代かき・秋の落水期）を避けて計画し、農業用水の供給管理と研修の負荷が重複しないよう年間工程を調整する。データベースは庁内ネットワーク限定のアクセス管理とし、外部漏洩を防ぐ情報管理ルールを設定する

戦略 3（W1 × T1・T2）：担い手不足と気候災害に備える組織体制強化戦略

方針（W×T: パターン D）：熟練職員の退職による技術継承の断絶（W1）を補いながら、土地改良区の担い手不足（T1）と集中豪雨・老朽ため池決壊リスクの増大（T2）に対応するため、施設管理と防災対応を省人化・分散化する。

具体的方策: 熟練職員の施設診断・工法選定の判断を形式知化し、若手が引き継げるナレッジマネジメント体制を整備する（A 案 戦略 2 と連動）。土地改良区が担える日常管理（水位確認・草刈り・フラップゲート操作）をマニュアル化し、農業者が IoT センサー画面で施設状態を自ら把握できる仕組みを提供して、行政主導の「管理共同体制」を構築する。ため池は「農村地域防災減災事業」で改修・廃止・ハザードマップ整備を加速し、集中豪雨時に遠隔で水位を監視して緊急放流・避難勧告を支援する。

障害と克服策（トレードオフ）：

- 障害（安全管理 × 社会環境管理）：遠隔監視への移行は「職員が現地に来なくなる」という農業者の不安を招きかねない。ため池改修・廃止も同意取付けに長期間を要し防災整備が遅滞するリスクがある
- 障害（経済性管理）：遠隔監視システムとナレッジ基盤の整備・維持にランニングコストが発生する
- 克服策: 合同巡視を年 1～2 回維持して顔の見える関係を守りつつ段階的に遠隔監視を拡大する。ため池の同意形成は農業委員会・市町村農業担当との三者連携で地権者説明を組織的に行い属人化を防ぐ。システムは防災減災事業等の補助でコストを抑え、維持費は施設管理費予算で計画的に積み立てる

B 案: 農道整備・ほ場整備（区画整理）事業（新設・整備型）（前提条件）

農道の新設・改良や、農業生産性向上のためのほ場整備（区画整理・暗渠排水）を担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R5（SWOT 分析・戦略立案）テーマを整備型組織で書いた模範論文（B 案）です。

- 組織名: ○○県○○農林事務所（農政部の地域機関）農地整備課 整備事業係
- 役割: 管内の農道整備（農道新設・改良）・ほ場整備（区画整理・大区画化・暗渠排水）事業の調査・設計発注・農業者同意取付・工事発注・監督を所管
- 経営資源: 農業土木・農地計画の知見を持つ技術職員、測量・地質データ、土地改良長期計画、工事発注予算
- アウトプット: 農道の設計図書・工事発注図書・完成農道、ほ場整備計画図・完成ほ場（大区画水田・畑地）、換地計画書
- 立場: 整備事業係 係長（事業計画・予算配分・人員管理の権限を持つ）

B 案 設問（1）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、○○県○○農林事務所 農地整備課 整備事業係（農政部の地域機関）である。管内の農道整備（新設・改良）とは場整備（区画整理・大区画化・暗渠排水・農地集積促進）に係る調査、設計業務発注、農業者・地権者の合意形成、換地計画策定、工事の発注・監督を所管し、農業生産性の向上・スマート農業の導入基盤整備・農産物輸送効率化を通じて食料安全保障の強化と農業所得の向上に寄与することを使命とする。私は係長として、整備事業の事業計画立案、工事発注予算の配分、職員の人員管理に関する権限を持つ。農業者の高齢化と農地集積の加速が同時に進むなか、大区画ほ場と農道ネットワークの整備を計画どおり完成させることが組織の課題である。

経営資源とアウトプット

- 経営資源: 農業土木・農地計画・換地業務の知見を持つ技術職員、UAV（ドローン）・GIS・CAD ソフトウェア、長年蓄積した測量・地質調査データと換地実績情報、年間工事発注予算、農業委員会・農地中間管理機構・土地改良区・地域農業者との信頼関係および農業参入企業とのネットワークである。

- **アウトプット:** 農道の設計図書・工事発注図書・完成農道、ほ場整備計画図・換地計画書・完成ほ場（大区画水田・畑地化ほ場）、スマート農業対応農道の整備成果物を継続的に地域に供給している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、現地調査・土地利用把握・農業者意向調査により整備地区を確定する「調査・計画」、設計業務委託を通じて換地計画・工事設計をまとめ農業者・地権者の合意を形成する「設計・合意形成」、用地確保を経て工事を発注・監督し整備ほ場・農道を完成させる「工事発注・監理」の三段からなる。これらを通じて、技術職員の知見と測量・設計データを、農業生産性の向上という最終アウトプットへと変換している。

B 案 設問（２）SWOT の４つの要因（各２項目）

強み（S）

- **S1:** 農道整備・ほ場整備・換地業務を一貫して担う技術職員を擁し、農業者の農地集積意向・地権者の権利調整・工事発注を統括する農業農村整備マネジメントノウハウが組織に蓄積されている。
- **S2:** 農業委員会・農地中間管理機構・土地改良区・地域農業者との長年の調整実績を有し、複雑な権利関係を伴う換地・農地集積において信頼関係を基盤に合意形成を進められる。

弱み（W）

- **W1:** 換地業務・農地権利調整という属人性の高い実務知見が特定のベテラン職員に集中しており、形式知化や若手への継承の仕組みが整っていない。
- **W2:** UAV 測量・3次元設計（ICT 農業土木）への対応スキルが、発注者側の職員と地元コンサル・施工業者の双方で不足しており、新技術の活用が進みにくい。

機会（O）

- **O1:** UAV 測量・3次元設計・ICT 施工技術が進展し、ほ場整備・農道整備の調査から竣工まで一貫した生産性向上が実現できる環境が整いつつある。
- **O2:** スマート農業・大規模農業法人の参入促進に向けた国の大区画ほ場整備補助・農道整備事業が拡充され、食料安全保障の観点から農業インフラ投資への政策的追い風が吹いている。

脅威（T）

- **T1:** 農村の生産年齢人口減少・高齢化により地元施工業者の担い手不足が深刻化し、工事の入札不調・工期長期化のリスクが増大している。

- T2: 農業者の高齢化・担い手不在の加速により換地合意の難航事例が増え、ほ場整備事業区域の絞り込みと農地集積促進が同時に求められる複雑な意向調整が常態化している。

B 案 設問（３）近い将来（５年以内）に向けた戦略立案

戦略 1（S1・S2 × O1・O2）：3次元データを核とした農道・ほ場整備の生産性向上戦略

方針（S×O: パターン A）：農業農村整備マネジメントノウハウ（S1）と農業委員会・土地改良区・農業者との調整実績（S2）を、UAV・3次元設計技術の進展（O1）と大区画ほ場・農道整備補助の拡充（O2）と掛け合わせ、調査から施工まで3次元データで一気通貫させ整備事業の質と速度を高める。

具体的方策: UAV 測量の3次元点群・地質・換地・設計・施工出来形を統合した事業情報基盤を構築し、設計段階の干渉チェック（用水路との高低差・排水整合）で手戻りと工期遅延を抑える。合意形成には3D ビジュアライゼーションで完成後の利便性を直感的に示し換地同意を円滑化する。農業法人が参入する地区はスマート農業対応仕様（大型機械通行可能幅員・圃場内 Wi-Fi）を標準化し、大区画ほ場整備補助（国庫 50～55%）を活用して整備を加速する。3次元データは竣工後の施設保全にも引き継ぐ。

障害と克服策（トレードオフ）：

- 障害（経済性管理 × 情報管理）：3次元データ基盤の構築には多額の初期投資とデータ保全コストを要し短期的な財政負担が増す。換地計画・農地権利情報の統合は個人情報保護の観点から管理が複雑になる
- 克服策: LCC 全体の工期短縮・手戻りゼロ効果を定量試算して財政部門・議会に説明し合意を図る。近隣農林事務所と共同でプラットフォームを調達・運用して費用を分担し、データは国の3次元標準に準拠させ長期保全性と連携性を確保する。農地権利情報はアクセス権限を係内に限定し、外部連携には仮名化処理を施す

戦略 2（W2 × O1）：地元建設産業を巻き込んだ ICT 農業土木対応力の底上げ戦略

方針（W×O: パターン B）：UAV 測量・3次元設計・ICT 施工への対応スキル不足（W2）を、農業農村整備向け ICT 技術の進展（O1）を活かして克服し、発注者・地元コンサル・施工業者を一体で底上げする。

具体的方策: 県が主催する UAV 測量・3次元設計・ICT 施工の習熟研修を発注者職員に加え地元コンサル・施工業者向けにも年2回開催し、地域全体の ICT 農業土木対応力を底上げする。発注は成果物形式に経過措置（3次元設計または2D+移行計画）を設けつつ ICT 活用工事を段階的に拡大し、市場が追従できる速度で要件を引き上げる。大区画ほ場整備のモデル地区を1～2地区設け、UAV 測量から ICT 施工まで一貫したパイロットで課題を洗い出す。研修修了者の認定制度を設け、地元企業が ICT 投資を回収できる見通しを示す。

障害と克服策（トレードオフ）：

- 障害（人的資源管理 × 社会環境管理）：研修・データ作成の負荷が職員と地元業者の通常業務を圧迫する。要件を急速に引き上げると対応できない中小業者が撤退し、地域の施工体制が脆弱化して担い手不足を悪化させるリスクがある
- 克服策: e ラーニングと現地 OJT を組み合わせて研修負荷を平準化し、繁忙期（田植え・収穫期）を避けて日程を組む。経過措置と研修支援で中小業者の取りこぼしを防ぎつつ段階的に要件を引き上げ、ICT 活用工事には総合評価で加点して投資回収の見通しを示す。モデル地区の成果を技術交流会で広域共有し、県全体の底上げを加速する

戦略 3（W1 × T1・T2）：換地・合意形成の属人依存脱却と農業者高齢化対応の戦略

方針（W×T: パターン D）：換地・農地権利調整の知見継承の遅れ（W1）を補いながら、地元施工業者の担い手不足（T1）と農業者高齢化に伴う換地合意難航（T2）に対応するため、業務の標準化・省人化と農業者支援を組み合わせる。

具体的方策: 熟練職員の換地業務・農地権利調整の判断を事例別チェックリスト・フローチャート形式でデータベース化し、若手が参照できるナレッジベースを整備する。換地同意の取付けが困難な地区は、農地中間管理機構・農業委員会・市町村農業担当との四者連携チームを編成し、農地集積・利用権設定を組み合わせた合意形成モデルを標準化する。工事発注では「遠隔臨場」を全面導入して少人数で多数の現場を監理し、ICT 施工による省人化を発注側から後押しして担い手不足下の工事完成率を高める。

障害と克服策（トレードオフ）：

- 障害（人的資源管理 × 経済性管理）：換地・権利調整ノウハウのデータベース化は通常業務を圧迫し、遠隔臨場機器の導入費も重なって人員負荷とコストが増す。四者連携も関係機関の業務調整コストが発生する
- 克服策: データベース化は難航事例・特殊権利関係など優先度の高い事例に絞り、音声入力 AI で記録作業を省力化する。遠隔臨場機器は近隣農林事務所と共同調達して費用を分担する。四者連携は年 2 回の定期会合を起点に非同期情報共有ツールで会議工数を最小化する。技術継承を職員の業務評価に位置付けて組織的に推進し、若手が実地で経験を積む OJT 体制を設ける